

NOME: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto  
Redes de Computadores 2008 - Prova 1 - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian - 29/04/2008  
\* 4 (quatro) questões \* 10 (dez) pontos \* Duração = 2h00m \*  
NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta  
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) “*Spanning Tree* refere-se a um protocolo de enlace de menor custo em redes comutadas, e que permite anunciar rotas a equipamentos de roteamento conectados ao *switch*.” Esta afirmação está correta ou errada? Justifique sua resposta.

Errada. *Spanning Tree* é um protocolo para equipamentos de rede comutada (switches), que permite resolver e isolar problemas de *looping* em topologias que possuam anéis nas suas interligações.

2.) Considerando a divisão em subredes pelo sistema CIDR, definido pelo RFC 1878 - “*Variable Length Subnet Table For Ipv4*”. Responda: (a.) Considerando que um ISP forneceu ao cliente um intervalo de IPs determinado por 137.4.64.0/18, a aplicação da máscara 255.255.240.0 levará a quantas subredes com quantos *hosts* cada uma? (b.) Considerando o endereço 137.4.80.1/18, pergunta-se: quem representa este endereço?

a.) Se o ISP pode fornecer um range de IPs determinado por 137.4.64.0/18, a aplicação da máscara 255.255.240.0 levará a 4 sub-redes com 4094 hosts em cada uma.

b.) 137.4.80.1/18 é um endereço de host dentro da sub-rede 137.4.64.0.

Ainda: endereço 137.4.80.1 não se trata de um endereço de rede, mas sim do endereço do primeiro host da sub-rede 137.4.80.0/20.

3.) Uma LAN executando um protocolo de CSMA/CD (não 802.3) com a extensão de 1 Km tem uma velocidade de propagação no meio de 200 metros/ $\mu$ s. Não são permitidos repetidores nesse sistema. Os quadros de dados têm 256 bits, incluindo 32 bits de cabeçalho, somas de verificação e outros *overheads*. O primeiro *slot* de bits depois de uma transmissão bem sucedida é reservado para o receptor capturar o canal com o objetivo de enviar um *frame* de confirmação de 32 bits. Qual será a taxa de dados efetiva, excluindo o *overhead*, se partirmos do princípio de que não há colisões?

O tempo de propagação de ida e volta do cabo é 10  $\mu$ s.

Uma transmissão completa tem seis fases:

1. O transmissor ocupa o cabo (10  $\mu$ s).
2. Transmissão de dados (25,6  $\mu$ s).
3. Retardo para o último bit chegar ao fim (5,0  $\mu$ s).
4. O receptor ocupa o cabo (10  $\mu$ s).
5. Confirmação enviada (3,2  $\mu$ s).
6. Retardo para o último bit chegar ao fim (5,0  $\mu$ s).

A soma desses valores é 58,8  $\mu$ s.

Nesse período, são enviados 224 bits de dados, o que corresponde à taxa de **3,8 Mbps**.

NOME: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

4.) Um switch projetado para uso com *Fast Ethernet* tem um *backplane* interno que pode operar na faixa de 10 Gbps. Quantos *frames* por segundo este switch pode tratar no pior caso?

O menor tamanho de um *frame* ethernet é 64 bytes, que mantém compatibilidade com o *fastethernet*.

O pior caso que pode ocorrer é um fluxo infinito de *frames* mínimos de 64 bytes (512 bits), disputando o *backplane*.

Se o *backplane* puder tratar  $10^9$  bps, o número de *frames* que ele poderá manipular será  $10^9/512 = 1.953.125$  frames/seg.

5.) Tanto transmissores que usam protocolo UDP quanto o TCP empregam números de portas para identificar a entidade de destino ao entregarem uma mensagem. Forneça três razões pelas quais esses protocolos criaram uma nova identidade (ID) abstrata, que é o número da porta), invés de usarem IDs de processos (Process ID), que já existiam quando esses protocolos foram projetados.

1. Os IDs de processos são específicas do SO. O uso de IDs de processos tornaria esses protocolos **dependentes** do SO.
2. Um **único processo pode estabelecer vários canais de comunicações**. Um único ID de processo (por processo) não poderia ser usado como identificador de destino para fazer distinção entre esses canais diferentes.
3. Fazer os processos escutarem em **portas conhecidas** é fácil, mas são impossíveis IDs de processos conhecidos, porque os IDs de processo mudam a cada processo.

6.) (Valor 1.0) “O Protocolo OSPF - *Open Shortest Path First*, caracteriza-se por ser um protocolo de roteamento inter-domínios, não hierárquico, baseado no algoritmo de estado de enlace (LS – *Link State*) e foi especificamente projetado para operar com grandes redes.” Esta frase está correta ou errada? Justifique sua resposta.

Está errada. O OSPF Caracteriza-se por ser um protocolo de roteamento intra-domínio, hierárquico, baseado no algoritmo de estado de enlace (LS – *Link State*) e foi especificamente projetado para operar com grandes redes.